

Documentação — Assistente Inteligente de Saúde Financeira

v6.0 | Equipe G9-BR-TEAM-20 | Hackathon OCI 2026

1. Visão Geral

IA que Entende

Classifica automaticamente cada gasto em 7 categorias usando TF-IDF + modelo treinado. Se os modelos falharem, um **fallback heurístico** assume com regras de negócio inteligentes.

Score 0-1000

Calcula sua saúde financeira em escala numérica com **explicações claras** do porquê do resultado. Não é caixa-preta: você sabe exatamente o que pesou na nota.

Recomendações

Dicas personalizadas baseadas no seu perfil (Saudável, Em Observação ou Em Risco) e nas proporções reais de cada categoria de gasto.

O que é o FinSight AI?

Em 30 segundos você entende tudo

1

Você informa seus dados

Renda, endividamento, poupança e transações do mês.

2

A IA analisa tudo

Classifica gastos, calcula score e identifica seu perfil financeiro.

3

Você recebe o relatório

Gráficos, recomendações, alertas de metas, explicabilidade e histórico.

Perfis Financeiros

S

Saudável (700-1000)

Hábitos excelentes, margem confortável

O

Em Observação (400-699)

Atenção necessária, ajustes recomendados

R

Em Risco (0-399)

Situação crítica, ação urgente necessária

Acesse Agora

[Frontend](#)

[Interface gráfica completa](#)

[SEU_IP_OCI](#)

[API Docs](#)

[Documentação Swagger interativa](#)

[/docs](#)

[Health Check](#)

[Status do sistema em tempo real](#)

[/health](#)

Nota: Substitua `SEU_IP_OCI` pelo IP público da sua VM (ex: `203.0.113.10`).

Categorias

7

Alimentação, Transporte, Saúde, Moradia, Educação, Lazer, Serviços

Score

0-1000

Escala numérica de saúde financeira

Idiomas

3

Português, English, Español

Modelos ML

5

TF-IDF, Categoria, Perfil, Codificadores

2. Regras de Negócio

Fluxo de Decisão da IA

Como o sistema decide o seu perfil e o seu score

Passo 1: Perfil Financeiro

O perfil (**Saudável**, **Em Observação** ou **Em Risco**) é determinado primeiro pelo modelo de Machine Learning treinado. Se os modelos não estiverem disponíveis, o **fallback heurístico** assume usando regras de pontuação. O perfil é a *classificação qualitativa* da sua situação financeira.

Passo 2: Score Numérico (0-1000)

O score é uma *métrica quantitativa derivada* calculada por uma fórmula ponderada. Ele recebe um **bônus de perfil** (+150, +70 ou 0) após a classificação, mas **não é o critério que define o perfil**. Serve para acompanhar a evolução da sua saúde financeira ao longo do tempo.

Classificação de Transações

Modelo Principal (ML)

Cada despesa é classificada em uma de 7 categorias usando **TF-IDF + classificador treinado**:

Alimentação Transporte Saúde Moradia Educação Lazer Serviços

Fallback Heurístico

Se os modelos de ML não puderem ser carregados, o sistema ativa o fallback:

- 1. **Palavras-chave**: compara a descrição com um dicionário de termos. Cada match adicional aumenta a confiança em +3% (máx. 92%).
- 2. **Fallback por valor** (se não houver match textual):
 - Valor > **R\$ 1.000** → Moradia (60% confiança)
 - Valor > **R\$ 200** → Serviços (55% confiança)
 - Valor ≤ **R\$ 200** → Lazer (50% confiança)

Determinação do Perfil Financeiro

O perfil é definido pelo modelo de ML ou pelo fallback heurístico. O score numérico é calculado **depois** e recebe um bônus conforme o perfil já identificado. As faixas abaixo são *referências interpretativas*, não regras rígidas de classificação.

S

Saudável

Score típico: 700-1000

Hábitos excelentes, margem confortável

O

Em Observação

Score típico: 400-699

Atenção necessária, ajustes recomendados

R

Em Risco

Score típico: 0-399

Situação crítica, ação urgente necessária

Fallback Heurístico de Perfil (Modo de Segurança)

Se o modelo de perfil não estiver disponível, o sistema calcula pontos baseados em regras simples:

Endividamento

- $\leq 30\%$: **+2 pts**
- $\leq 50\%$: **+1 pt**
- $\leq 70\%$: **0 pt**
- $> 70\%$: **-2 pts**

Poupança

- Alta: **+2 pts**
- Média: **+1 pt**
- Baixa: **0 pt**

Proporção de Gastos

- $\leq 30\%$ da renda: **+3 pts**
- $\leq 50\%$: **+2 pts**
- $\leq 70\%$: **+1 pt**
- $> 70\%$ e $\leq 90\%$: **-1 pt**

- > 90%: **-3 pts**

Classificação Final por Pontos

Score $\geq 5 \rightarrow$ Saudável Score $\geq 2 \rightarrow$ Em Observação Score $< 2 \rightarrow$ Em Risco

Cálculo do Score de Saúde (0-1000)

Fórmula ponderada aplicada **após** a definição do perfil. O score é limitado a 1000 pontos.

1

Endividamento (até 300 pts)

Fórmula: $\max(0, 300 - (\text{endividamento} \times 3))$. Endividamento 0% = 300 pts. Cada 1% acima reduz 3 pts.

2

Poupança (até 250 pts)

Alta = 250 pts | Média = 150 pts | Baixa = 50 pts

3

Proporção de Gastos (até 300 pts)

$\leq 30\% = 300 \leq 50\% = 220 \leq 70\% = 140 \leq 90\% = 70 > 90\% = 10$

4

Bônus de Perfil

Saudável = +150 pts | Em Observação = +70 pts | Em Risco = 0 pt

Nota: O score final é a soma dos 4 fatores, limitada a 1000. Como o bônus de perfil é aplicado após a classificação, um perfil "Saudável" pode, em cenários extremos, apresentar score numérico abaixo de 700 — o que indica que a métrica quantitativa divergiu da classificação qualitativa do modelo.

Explicabilidade do Perfil

O sistema gera automaticamente 4 itens de explicação para que você entenda o porquê do resultado:

1. Endividamento

"Endividamento em X% (ideal)" se $\leq 30\%$, ou "(acima do ideal de 30%)" se maior.

2. Poupança

"Poupança classificada como Alta/Média/Baixa".

3. Proporção de Gastos

"Gastos consomem X% da renda (saudável)" se $\leq 50\%$, ou "(atenção)" se maior.

4. Maior Categoria

"Maior categoria de gasto: [Nome] (R\$ X,XX)".

Métricas do Dashboard

Total Gasto

Soma de **todas** as transações informadas. Base para todas as análises.

% da Renda

$(\text{Total Gasto} \div \text{Renda Mensal}) \times 100$. **Ideal: < 50%**.

Comprometimento

$(\% \text{ da Renda}) + (\text{Endividamento})$. Representa o **peso total** das obrigações. Quanto menor, melhor.

Confiança

Probabilidade máxima retornada pelo modelo de perfil (0-100%). Quanto mais próximo de 100%, mais certeza a IA tem do diagnóstico.

Sistema de Alertas

Alertas são gerados automaticamente quando uma das seguintes condições é atingida:

META

Gasto em uma categoria **ultrapassa** o valor definido na meta.

90%

Gasto em uma categoria atinge **≥ 90% da meta** (alerta de proximidade).

>30%

Endividamento **acima de 30%** (recomendado < 30%).

>90%

Gastos consomem **mais de 90% da renda** — risco de endividamento.

>70%

Gastos consomem **mais de 70% da renda** — atenção necessária.

Nota: Alertas de meta só aparecem se você tiver definido um valor de meta para a categoria. Deixe 0 ou omita para desativar alertas por categoria.

Geração de Recomendações

As recomendações são **contextuais** e seguem uma hierarquia de prioridade. No máximo **8 recomendações** são exibidas, ordenadas por relevância.

1. Perfil Base

- **Saudável:** investimentos, diversificação, metas de longo prazo.
- **Em Observação:** orçamento, reserva de emergência, cancelamento de assinaturas.
- **Em Risco:** redução de gastos, negociação de dívidas, renda extra.

2. Metas Ultrapassadas

Se uma categoria estourou o teto definido, um alerta específico de redução é gerado (*somente se metas foram enviadas na requisição*).

3. Proporções por Categoria

• Alimentação > 30% → planeje marmitas • Transporte > 20% → avalie ônibus/bike • Lazer > 15% → reduza streaming • Moradia > 35% → renegocie aluguel • Saúde > 10% → verifique plano • Educação > 15% → monitore retorno • Serviços > 10% → revise assinaturas

4. Combinação Especial

Se **endividamento < 10%** + **poupança Alta** + **gastos < 50%** → mensagem de independência financeira.

Contrato da API

Endpoint

POST /analise-financeira Content-Type: application/json

Campos Obrigatórios

Campo	Tipo	Regras
renda_mensal	number	> 0
nivel_endividamento	number	0 a 100
frequencia_poupanca	string	Valores exatos: "Alta" , "Media" , "Baixa" (sem acento)
transacoes	array	Mínimo 1 item. Cada item: descricao (string) e valor (number > 0)

Campos Opcionais

Campo	Tipo	Descrição
metas	object	Chaves: alimentacao , transporte , saude , moradia , educacao , lazer , servicos . Valor em R\$. Use 0 ou omita para não definir meta.

Atenção: Validação Strict

O campo frequencia_poupanca rejeita qualquer valor fora de "Alta" , "Media" ou "Baixa" . Enviar "Média" (com acento) resulta em erro 422 de validação.

Modelos de Machine Learning

Classificação de Categorias

- **Algoritmo:** Regressão Logística Multinomial (scikit-learn)
- **Vetorização:** TF-IDF com n-grams (1,2)
- **Validação:** 10 rodadas de validação cruzada por estabelecimento
- **Performance:** ~86,8% acurácia | F1-macro ~86,3%
- **Artefatos:** `vetorizador_tfidf.pkl` , `modelo_categoria_producao.pkl`

Classificação de Perfil

- **Algoritmo:** Random Forest (200 estimadores, `max_depth=10`)
- **Treinamento:** 5.000 perfis sintéticos (distribuições log-normal e Beta)
- **Rótulos:** Gerados por regra de negócio determinística
- **Features:** Renda, endividamento, poupança, comprometimento, gastos por categoria
- **Artefatos:** `modelo_perfil_producao.pkl` , `codificador_perfil.pkl`

Nota sobre o fallback: Se os modelos não puderem ser carregados (erro de download do OCI, corrupção de arquivo, primeiro acesso), o sistema ativa o **fallback heurístico** — regras de palavras-chave para categorias e pontuação por limiares para perfil — garantindo que a análise nunca pare completamente.

3. Arquitetura

Arquitetura do Sistema

Como tudo se conecta — de forma simples

Você (Navegador)

Acessa pelo celular ou computador em `http://SEU_IP_OCI`

NGINX (Porta 80)

O "porteiro" do sistema. Recebe todas as requisições e direciona para o lugar certo:

`/` → Frontend `/analise-financeira` → API `/docs` → Swagger `/health` → Status

Frontend

`index.html` servido pelo Nginx

- Tailwind CSS + Chart.js
- Dark / Light Mode
- PT / EN / ES
- Dashboard com gráficos

Backend (FastAPI)

`main.py` na porta 8000

- Classifica transações (ML)
- Analisa perfil financeiro
- Gera recomendações
- SQLite (histórico)

OCI Object Storage

Bucket: `hackathon-one-g9-team-20`

`vetorizador_tfidf.pkl` `modelo_categoria_producao.pkl` `codificador_categorias.pkl`

`modelo_perfil_producao.pkl` `codificador_perfil.pkl`

VM.Standard.E2.1.Micro Ubuntu 24.04 LTS OCI Always Free

Você (Navegador)

Acessa pelo celular ou computador em `http://SEU_IP_OCI`

NGINX (Porta 80)

O "porteiro" do sistema. Recebe todas as requisições e direciona para o lugar certo:

`/` → Frontend `/analise-financeira` → API `/docs` → Swagger `/health` → Status

Frontend

`index.html` servido pelo Nginx

- Tailwind CSS + Chart.js
- Dark / Light Mode
- PT / EN / ES
- Dashboard com gráficos

Backend (FastAPI)

`main.py` na porta 8000

- Classifica transações (ML)
- Analisa perfil financeiro
- Gera recomendações
- SQLite (histórico)

OCI Object Storage

Bucket: `hackathon-one-g9-team-20`

`vetorizador_tfidf.pkl` `modelo_categoria_producao.pkl` `codificador_categorias.pkl`
`modelo_perfil_producao.pkl` `codificador_perfil.pkl`

```
# Diretório home do usuário ubuntu /home/ubuntu/ | | — finsight-ai/ # Projeto principal | | — backend/ | | | — main.py # Código da API FastAPI | | — models/ | | | — vetorizador_tfidf.pkl | | | — modelo_categoria_producao.pkl | | | — codificador_categorias.pkl | | | — modelo_perfil_producao.pkl | | | — codificador_perfil.pkl | | — data/ | | | — finsight.db # Banco SQLite (histórico) | | — venv/ # Ambiente virtual Python | | — /var/www/finsight/ | | | — index.html # Frontend (servido pelo Nginx) | | — ATUALIZAR_VM_v4.sh # Script de atualização automática | | — backup_rollback/ # Backups automáticos
```

- ### 1

Entrada de Dados

Usuário preenche renda, endividamento, poupança e transações no frontend.
- ### 2

Classificação por IA

Cada transação é classificada em uma das 7 categorias usando TF-IDF + modelo treinado. Se falhar, usa fallback heurístico.
- ### 3

Análise de Perfil

O modelo de perfil analisa renda, gastos, endividamento e poupança. Se indisponível, o fallback calcula por regras de pontuação.
- ### 4

Resposta e Persistência

Resultado é enviado ao usuário com gráficos, score, explicações e salvo no SQLite para histórico e evolução.

4. VM OCI

Criar VM na OCI (Always Free)

Do zero à VM rodando em 15 minutos

1. Compartment
2. Rede (VCN)
3. Compute
4. Segurança

1

Criar Compartment

No menu OCI, vá em **Identity & Security** → **Compartments** → **Create Compartment**:

Name: finsight-ai Description: Recursos do projeto FinSight AI Hackathon

2

Criar VCN e Subnet Pública

Networking → Virtual Cloud Networks → Create VCN (Start VCN Wizard):

- **VCN Name:** finsight-vcn
- **Compartment:** finsight-ai
- **IPv4 CIDR Block:** 10.0.0.0/16
- Crie uma **Public Subnet:** Name: Subrede-Publica | CIDR: 10.0.1.0/24
- Ative **Internet Gateway:** Name: igw-finsight

3

Criar a Instância Compute

Compute → Instances → Create Instance:

Configuração Básica

- Name: **finsight-ai-v2**
- Compartment: finsight-ai
- Placement: Availability Domain (qualquer)

Imagem e Shape

- Image: **Canonical Ubuntu 24.04**
- Shape: **VM.Standard.E2.1.Micro** (Always Free)
- OCPU: 1 | Memória: 1 GB

Rede

- Primary VCN: finsight-vcn
- Subnet: Subrede-Publica
- Private DNS record: Enable
- Hostname: finsight-ai-v2

SSH Keys

- Generate new key pair **OU** paste public key
- Salve a chave privada (.pem) com segurança
- Username padrão: **ubuntu**

Clique **Create** e aguarde o status ficar RUNNING. Anote o **Public IP** exibido.

4

Configurar Security List (Firewall)

Networking → Virtual Cloud Networks → finsight-vcn → Security Lists → Default Security List:

Ingress Rules (Entrada):

Stateless	Source	Protocol	Ports	Description
No	0.0.0.0/0	TCP	22	SSH Remote Login
No	0.0.0.0/0	TCP	80	HTTP - Portas Web
No	0.0.0.0/0	TCP	443	HTTPS
No	0.0.0.0/0	ICMP	3,4	Fragmentation Needed

Egress Rules (Saída):

Stateless: No Source: 0.0.0.0/0 Protocol: All Protocols Description: All traffic for all ports (internet, OCI APIs, downloads)

5

Criar Dynamic Group (Acesso ao Object Storage)

Identity & Security → Dynamic Groups → Create Dynamic Group:

Name: finsight-ai-instances Description: VMs do FinSight AI que acessam Object Storage
Matching Rule: instance.id = 'ocid1.instance.oc1.sa-saopaulo-1.aaaa...' # Dica: use o OCID da sua instância, ou use: # instance.compartment.id = 'ocid1.compartment.oc1..aaaa...'

Depois, crie uma **Policy** no compartment *finsight-ai*:

Allow dynamic-group finsight-ai-instances to read objects in compartment finsight-ai

Allow dynamic-group finsight-ai-instances to manage objects in compartment finsight-ai

where all {target.bucket.name='hackathon-one-g9-team-20', any

```
{request.permission='OBJECT_CREATE', request.permission='OBJECT_READ',  
request.permission='OBJECT_INSPECT'}}  
6
```

Criar Bucket no Object Storage

Storage → Buckets → Create Bucket:

- Bucket Name: **hackathon-one-g9-team-20**
- Compartment: **finsight-ai**
- Storage Tier: **Standard**
- Visibility: **Private**

Dentro do bucket, crie a pasta `models/` e faça upload dos 5 arquivos .pkl. Crie também `datasets/` para os dados de treino.

5. Instalação

Instalação na VM

Do zero ao ar em 20 minutos

Importante: Substitua SEU_IP_OCI

Todos os comandos abaixo usam SEU_IP_OCI como placeholder. Substitua pelo IP público da sua VM antes de executar. Exemplo: 203.0.113.10

1. Acesso SSH
2. Dependências
3. SWAP 2GB
4. Serviços
5. No Ar!

1

Acesse a VM via SSH

```
ssh -i ~/.ssh/sua-chave.pem ubuntu@SEU_IP_OCI
```

Se não souber o IP, vá em OCI → Compute → Instances → finsight-ai-v2 → Public IP Address.

2

Atualize o sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y python3 python3-pip  
python3-venv python3-dev nginx build-essential curl wget git
```

3

Crie SWAP de 2GB (ESSENCIAL)

A VM free tem apenas 1GB RAM. O SWAP evita travamentos ao carregar modelos de ML.

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile sudo chmod 600 /swapfile sudo mkswap /swapfile sudo  
swapon /swapfile echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab free -h
```

4

Crie estrutura e ambiente Python

```
mkdir -p ~/finsight-ai/{backend,models,data} sudo mkdir -p /var/www/finsight python3 -  
m venv ~/finsight-ai/venv source ~/finsight-ai/venv/bin/activate pip install --upgrade pip  
pip install joblib pandas oci fastapi uvicorn pydantic scikit-learn numpy
```

5

Envie os arquivos do projeto (do seu PC)

Em um novo terminal na sua máquina local:

```
scp -i ~/.ssh/sua-chave.pem main.py ubuntu@SEU_IP_OCI:/home/ubuntu/ scp -i ~/.ssh/sua-chave.pem index.html ubuntu@SEU_IP_OCI:/home/ubuntu/ scp -i ~/.ssh/sua-chave.pem docnet3.html ubuntu@SEU_IP_OCI:/home/ubuntu/ scp -i ~/.ssh/sua-chave.pem ATUALIZAR_VM_v4.sh ubuntu@SEU_IP_OCI:/home/ubuntu/
```

6

Mova arquivos para os locais corretos

```
mv /home/ubuntu/main.py ~/finsight-ai/backend/main.py sudo mv /home/ubuntu/index.html /var/www/finsight/index.html sudo mv /home/ubuntu/docnet3.html /var/www/finsight/docnet3.html sudo chown -R www-data:www-data /var/www/finsight/ chmod +x /home/ubuntu/ATUALIZAR_VM_v4.sh
```

7

Baixe os modelos do OCI Object Storage

Dentro da VM, com o ambiente virtual ativado:

```
source ~/finsight-ai/venv/bin/activate NS=$(oci os ns get --query data --raw-output) oci os object get --bucket-name hackathon-one-g9-team-20 --name models_vetorizador_tfidf.pkl --file ~/finsight-ai/models/vetorizador_tfidf.pkl oci os object get --bucket-name hackathon-one-g9-team-20 --name models_modelo_categoria_producao.pkl --file ~/finsight-ai/models/modelo_categoria_producao.pkl oci os object get --bucket-name hackathon-one-g9-team-20 --name models_codificador_categorias.pkl --file ~/finsight-ai/models/codificador_categorias.pkl oci os object get --bucket-name hackathon-one-g9-team-20 --name models_modelo_perfil_producao.pkl --file ~/finsight-ai/models/modelo_perfil_producao.pkl oci os object get --bucket-name hackathon-one-g9-team-20 --name models_codificador_perfil.pkl --file ~/finsight-ai/models/codificador_perfil.pkl
```

Se o comando `oci` não existir: `pip install oci`

8

Configure e inicie os serviços

Execute o script de atualização automática:

```
bash ~/ATUALIZAR_VM_v4.sh
```

Este script configura automaticamente o Systemd, Nginx, SWAP e faz health check. Se não tiver o script, configure manualmente:

```
# 1. Criar service do backend sudo tee /etc/systemd/system/finsight.service > /dev/null
```

```
<< 'EOF' [Unit] Description=FinSight AI Backend After=network.target [Service]
Type=simple User=ubuntu WorkingDirectory=/home/ubuntu/finsight-ai/backend
Environment="PATH=/home/ubuntu/finsight-ai/venv/bin" ExecStart=/home/ubuntu/
finsight-ai/venv/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 Restart=always
RestartSec=5 [Install] WantedBy=multi-user.target EOF # 2. Criar config do Nginx sudo tee
/etc/nginx/sites-available/finsight > /dev/null << 'EOF' server { listen 80; server_name
SEU_IP_OCI; location / { root /var/www/finsight; index index.html; try_files $uri $uri/ =404; }
location /api/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8000/; proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } location ~ ^/(analise-financeira|similar|
classificar|historico|relatorio|reload-models|health|docs|openapi.json) { proxy_pass
http://127.0.0.1:8000; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP
$remote_addr; } } EOF sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/finsight /etc/nginx/sites-
enabled/ sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default # 3. Iniciar tudo sudo systemctl
daemon-reload sudo systemctl enable finsight sudo systemctl start finsight sudo systemctl
restart nginx # 4. Testar curl http://localhost:8000/health curl http://SEU_IP_OCI/health
```

Checklist Pós-Instalação

☐ VM acessível via SSH ☐ Sistema atualizado ☐ SWAP de 2GB ativo (free -h) ☐ Python venv criado e dependências instaladas ☐ 5 modelos .pkl baixados para ~/finsight-ai/models/ ☐ Service finsight ativo (systemctl status finsight) ☐ Nginx configurado e rodando (sudo nginx -t) ☐ Health check retorna 200 (curl http://SEU_IP_OCI/health) ☐ Frontend acessível no navegador (http://SEU_IP_OCI) ☐ API responde corretamente (teste /docs ou /analise-financeira)

6. API REST

API REST — Endpoints

Todos os endpoints disponíveis na API FinSight AI

Substitua `SEU_IP_OCI` pelo IP público da sua VM em todos os exemplos abaixo.

GET `/health`

Verifica status do sistema

`curl http://SEU_IP_OCI/health`

POST `/analise-financeira`

Análise financeira completa com ML

```
curl -X POST http://SEU_IP_OCI/analise-financeira \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "renda_mensal": 4500, "nivel_endividamento": 25, "frequencia_poupanca": "Media", "transacoes": [ {"descricao": "Supermercado", "valor": 420}, {"descricao": "Combustivel", "valor": 300} ], "metas": {"alimentacao": 600, "transporte": 400} }'
```

POST `/simular`

Simula cenário sem salvar no histórico

```
curl -X POST http://SEU_IP_OCI/simular \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "renda_mensal": 6000, "nivel_endividamento": 10, "frequencia_poupanca": "Alta", "transacoes": [{"descricao": "Supermercado", "valor": 500}] }'
```

GET `/classificar`

Classifica uma única transação

```
curl "http://SEU_IP_OCI/classificar?descricao=Supermercado&valor=420"
```

POST `/analise-batch-csv`

Análise em lote via arquivo CSV

```
curl -X POST http://SEU_IP_OCI/analise-batch-csv -F "file=@transacoes.csv"
```

GET `/historico`

Lista análises anteriores

```
curl "http://SEU_IP_OCI/historico?limit=50"
```

GET `/relatorio/{id}`

Obtém relatório específico do histórico

```
curl http://SEU_IP_OCI/relatorio/15
```

DELETE `/historico/{id}`

Remove análise do histórico

```
curl -X DELETE http://SEU_IP_OCI/historico/15
```

POST `/historico/limpar`

Limpa todo o histórico

```
curl -X POST http://SEU_IP_OCI/historico/limpar
```

POST /reload-models

Recarrega modelos de IA sem reiniciar

```
curl -X POST http://SEU_IP_OCI/reload-models
```

GET /health

Verifica status do sistema

```
curl http://SEU_IP_OCI/health
```

POST /analise-financeira

Análise financeira completa com ML

```
curl -X POST http://SEU_IP_OCI/analise-financeira \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "renda_mensal": 4500, "nivel_endividamento": 25, "frequencia_poupanca": "Media", "transacoes": [ {"descricao": "Supermercado", "valor": 420}, {"descricao": "Combustivel", "valor": 300} ], "metas": {"alimentacao": 600, "transporte": 400} }'
```

POST /simular

Simula cenário sem salvar no histórico

```
curl -X POST http://SEU_IP_OCI/simular \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "renda_mensal": 6000, "nivel_endividamento": 10, "frequencia_poupanca": "Alta", "transacoes": [{"descricao": "Supermercado", "valor": 500}] }'
```

GET /classificar

Classifica uma única transação

```
curl "http://SEU_IP_OCI/classificar?descricao=Supermercado&valor=420"
```

POST /analise-batch-csv

Análise em lote via arquivo CSV

```
curl -X POST http://SEU_IP_OCI/analise-batch-csv -F "file=@transacoes.csv"
```

GET /historico

Lista análises anteriores

```
curl "http://SEU_IP_OCI/historico?limit=50"
```

GET /relatorio/{id}

Obtém relatório específico do histórico

```
curl http://SEU_IP_OCI/relatorio/15
```

DELETE /historico/{id}

Remove análise do histórico

```
curl -X DELETE http://SEU_IP_OCI/historico/15
```

POST /historico/limpar

Limpa todo o histórico

```
curl -X POST http://SEU_IP_OCI/historico/limpar
```

POST /reload-models

Recarrega modelos de IA sem reiniciar

```
curl -X POST http://SEU_IP_OCI/reload-models
```


Resposta da Análise

```
{ "perfil_financeiro": "Em observacao", "probabilidade": 0.82, "score_saude": 720,
  "resumo_gastos": { "alimentacao": 420.00, "transporte": 300.00, "servicos": 40.00 },
  "recomendacoes": [ "Monitore gastos recorrentes e cancele assinaturas não utilizadas",
    "Estabeleça um orçamento mensal com limite por categoria" ], "alertas": [ "SERVICOS:
    gasto de R$ 40,00 ultrapassou a meta de R$ 0,00" ], "explicabilidade": [ "Endividamento
    em 25% (acima do ideal de 30%)", "Poupança classificada como Media", "Gastos
    consomem 16.9% da renda (saudável)" ], "total_gasto": 760.00, "percentual_renda_gasta":
    16.89, "comprometimento_gastos": 41.89, "transacoes_classificadas": [ { "descricao":
    "Supermercado Extra", "valor": 420.00, "categoria": "alimentacao", "confianca": 0.94 } ] }
```

7. Guia de Uso

Guia de Uso

Como usar o FinSight AI passo a passo

1

Preencha "Sobre Você"

Renda Mensal

Informe sua renda líquida total (salário, freelas, aluguéis).

Endividamento (%)

Some todas as dívidas e divida pela renda mensal. Ex: 25%.

Poupança

Baixa = poupa <5%. Média = 5-15%. Alta = >15%.

2

Defina Metas por Categoria (Opcional)

Clique em "Mostrar" e defina um teto de gasto para cada categoria. O sistema alertará se você ultrapassar.

Alimentação

Transporte

Saúde

Moradia

Educação

Lazer

Serviços

3

Adicione suas Transações

Adicione cada gasto com descrição e valor. Seja específico para a IA classificar melhor.

BOA "Supermercado Extra" — R\$ 420,00

RUIM "Compra" — R\$ 420,00

4

Clique em "Analisar Minhas Finanças"

A IA processa tudo em segundos e você recebe:

Score de Saúde Financeira

Gráficos de Gastos

Alertas de Metas

Recomendações Personalizadas

5

Explore as Outras Abas

Simulador

Teste cenários hipotéticos sem salvar no histórico. "E se eu cortasse o Netflix?"

Histórico

Acompanhe a evolução do seu score ao longo do tempo com gráficos.

CSV em Lote

Para analisar muitas transações de uma vez, use o formato CSV:

renda_mensal,nivel_endividamento,frequencia_poupanca,descricao,valor

4500,25,Media,Supermercado,420 4500,25,Media,Combustivel,300

4500,25,Media,Netflix,40

Você pode arrastar o arquivo ou colar o conteúdo diretamente na interface.

8. Problemas e Soluções

Problemas e Soluções

Clique nos cards para expandir a solução

VM não responde ao SSH

Connection timed out

Verifique: VM está ligada no console OCI? (Status = RUNNING)

Verifique: IP público está correto? (OCI → Instance → Public IP)

Verifique: Porta 22 aberta no Security List? (Ingress Rule TCP 22)

Verifique: Permissão da chave .pem (chmod 600)?

```
ping SEU_IP_OCI nc -zv SEU_IP_OCI 22
```

Nginx erro 502/503

Bad Gateway / Service Unavailable

Backend parado?

```
sudo systemctl restart finsight sudo systemctl status finsight
```

Porta 8000 ocupada?

```
sudo fuser -k 8000/tcp 2>/dev/null sudo systemctl restart finsight
```

Backend não inicia

finsight.service failed

Ver logs:

```
sudo journalctl -u finsight -n 50 --no-pager
```

Módulo faltando?

```
source ~/finsight-ai/venv/bin/activate pip install fastapi uvicorn pandas scikit-learn numpy  
joblib oci pydantic sudo systemctl restart finsight
```

Modelos não carregam

models_loaded: false

Verifique se existem:

```
ls -lh ~/finsight-ai/models/
```

Baixe do OCI:

```
oci os object get --bucket-name hackathon-one-g9-team-20 \ --name  
models_vetorizador_tfidf.pkl \ --file ~/finsight-ai/models/vetorizador_tfidf.pkl
```

Recarregue:

```
curl -X POST http://localhost:8000/reload-models
```

Nota: Mesmo sem modelos, o sistema funciona no **fallback heurístico**. A análise continua disponível, mas com menor precisão na classificação textual.

Out of Memory (OOM)

VM trava ou processo é morto

Verifique SWAP:

```
free -h
```

Crie SWAP se não existir:

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile sudo chmod 600 /swapfile sudo mkswap /swapfile sudo  
swapon /swapfile
```

Limpe cache:

```
sudo sync && echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
```

Frontend carrega, API não

CORS ou timeout

Teste local:

```
curl http://localhost:8000/health curl http://localhost/health
```

Verifique Nginx:

```
sudo nginx -t sudo systemctl reload nginx
```

Verifique firewall OCI: Porta 80 aberta no Security List?

VM não responde ao SSH

Connection timed out

Verifique: VM está ligada no console OCI? (Status = RUNNING)

Verifique: IP público está correto? (OCI → Instance → Public IP)

Verifique: Porta 22 aberta no Security List? (Ingress Rule TCP 22)

Verifique: Permissão da chave .pem (chmod 600)?

```
ping SEU_IP_OCI nc -zv SEU_IP_OCI 22
```

Nginx erro 502/503

Bad Gateway / Service Unavailable

Backend parado?

```
sudo systemctl restart finsight sudo systemctl status finsight
```

Porta 8000 ocupada?

```
sudo fuser -k 8000/tcp 2>/dev/null sudo systemctl restart finsight
```

Backend não inicia

finsight.service failed

Ver logs:

```
sudo journalctl -u finsight -n 50 --no-pager
```

Módulo faltando?

```
source ~/finsight-ai/venv/bin/activate pip install fastapi uvicorn pandas scikit-learn numpy  
joblib oci pydantic sudo systemctl restart finsight
```

Modelos não carregam

models_loaded: false

Verifique se existem:

```
ls -lh ~/finsight-ai/models/
```

Baixe do OCI:

```
oci os object get --bucket-name hackathon-one-g9-team-20 \ --name  
models_vetorizador_tfidf.pkl \ --file ~/finsight-ai/models/vetorizador_tfidf.pkl
```

Recarregue:

```
curl -X POST http://localhost:8000/reload-models
```

Nota: Mesmo sem modelos, o sistema funciona no **fallback heurístico**. A análise continua disponível, mas com menor precisão na classificação textual.

Out of Memory (OOM)

VM trava ou processo é morto

Verifique SWAP:

free -h

Crie SWAP se não existir:

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile sudo chmod 600 /swapfile sudo mkswap /swapfile sudo  
swapon /swapfile
```

Limpe cache:

```
sudo sync && echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
```

Frontend carrega, API não

CORS ou timeout

Teste local:

```
curl http://localhost:8000/health curl http://localhost/health
```

Verifique Nginx:

```
sudo nginx -t sudo systemctl reload nginx
```

Verifique firewall OCI: Porta 80 aberta no Security List?

Como Executar o Script de Diagnóstico na VM

O script de diagnóstico completo deve ser **salvo em um arquivo .sh** dentro da VM e executado com bash. Siga os passos:

Passo 1: Crie o arquivo

```
cat > ~/diagnostico.sh << 'EOF' #!/bin/bash echo "=== DIAGNÓSTICO FINSIGHT AI ==="
echo "" echo "--- 1. Serviços ---" sudo systemctl is-active finsight nginx | sed 's/^/ /' echo
"" echo "--- 2. Portas ---" sudo ss -tlnp | grep -E ':(80|8000)\b' | sed 's/^/ /' echo "" echo
"--- 3. Memória ---" free -h | sed 's/^/ /' echo "" echo "--- 4. Disco ---" df -h / | sed 's/^/ /'
echo "" echo "--- 5. Modelos ---" ls -lh ~/finsight-ai/models/ 2>/dev/null | sed 's/^/ /'
echo "" echo "--- 6. Health Check ---" curl -s http://localhost:8000/health | python3 -m
json.tool 2>/dev/null | sed 's/^/ /' echo "" echo "--- 7. Últimos logs ---" sudo journalctl -u
finsight -n 5 --no-pager 2>/dev/null | sed 's/^/ /' echo "" echo "=== FIM DO
DIAGNÓSTICO ===" EOF
```

Passo 2: Dê permissão de execução

```
chmod +x ~/diagnostico.sh
```

Passo 3: Execute

```
bash ~/diagnostico.sh
```

O script exibe status dos serviços, portas abertas, memória, disco, modelos, health check e logs recentes.

Comandos de Emergência

Logs em tempo real

```
sudo journalctl -u finsight -f
```

Reiniciar backend

```
sudo systemctl restart finsight
```

Reiniciar Nginx

```
sudo systemctl restart nginx
```

Ver porta 8000

```
sudo ss -tlnp | grep 8000
```

Memória e SWAP

```
free -h
```

Espaço em disco

```
df -h
```